

IFRO 사용자 메뉴얼

목차

1. 시작하기
2. 로그인 및 회원가입
3. 메인 대시보드 둘러보기
4. 교통 분석 사용법
5. 교통 흐름 분석 사용법
6. 사고 관리 사용법
7. 즐겨찾기 관리
8. AI 챗봇 사용법
9. 설정 및 프로필 관리
10. 관리자 기능
11. 문제 해결

시작하기

시스템 접속

1. **웹 브라우저 열기**: Chrome, Firefox, Safari, Edge 등 최신 브라우저 사용
2. **IFRO 시스템 접속**: 브라우저 주소창에 IFRO 시스템 URL 입력
3. **초기 화면 확인**: 로그인 페이지가 표시됩니다

지원 환경

- **운영체제**: Windows 10/11, macOS, Linux
- **브라우저**: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
- **화면 해상도**: 최소 1024x768 (권장 1920x1080)
- **인터넷 연결**: 안정적인 인터넷 연결 필요

로그인 및 회원가입

로그인하기

위치: 메인 화면 중앙

1. 사용자명 입력

- 사용자명 필드에 등록된 사용자명 입력
- 대소문자 구분 없음

2. 비밀번호 입력

- 비밀번호 필드에 등록된 비밀번호 입력
-  아이콘 클릭으로 비밀번호 표시/숨김 가능

3. 로그인 버튼 클릭

- "Sign in" 버튼 클릭
- 로딩 중에는 "Signing in..." 메시지 표시

4. 로그인 성공 시

- 자동으로 메인 대시보드로 이동
- 상단 네비게이션 바에 사용자 메뉴 표시

회원가입하기

위치: 로그인 페이지 하단 "Create one" 링크

1. 회원가입 페이지 이동

- 로그인 페이지에서 "Need an account? Create one" 클릭

2. 사용자 정보 입력

- **이름**: 실제 이름 입력
- **사용자명**: 로그인에 사용할 고유한 사용자명
- **이메일**: 유효한 이메일 주소 입력
- **비밀번호**: 8자 이상의 안전한 비밀번호
- **관리자 코드 (선택)**: 관리자 권한이 필요한 경우

3. 회원가입 완료

- "Register" 버튼 클릭
- 성공 시 로그인 페이지로 이동하여 로그인

로그아웃하기

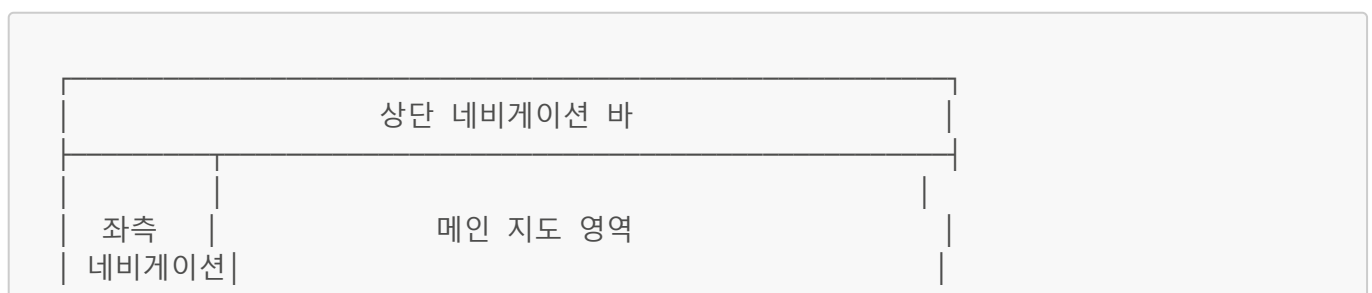
위치: 우측 상단 사용자 메뉴

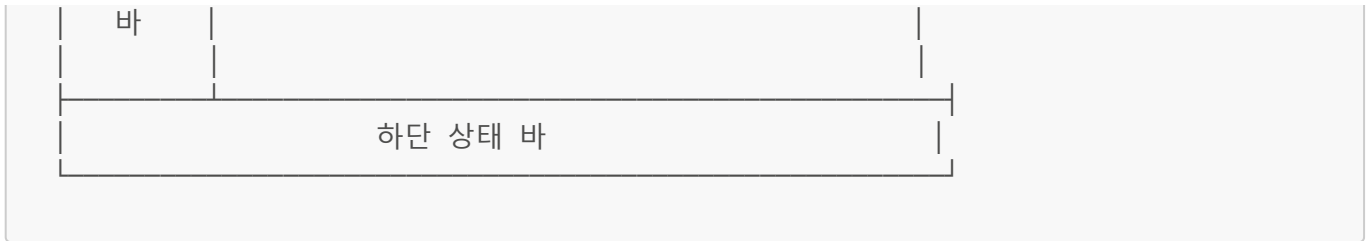
1. 사용자 아이콘 클릭
2. 드롭다운 메뉴에서 "로그아웃" 선택
3. 로그인 페이지로 이동

메인 대시보드 둘러보기

화면 구성

위치: 로그인 후 자동 이동





좌측 네비게이션 바

위치: 화면 좌측 세로 바

1. 교통 분석 버튼 (🚗)

- 기능: 개별 교차로 교통 데이터 분석
- 색상: 파란색 (활성화 시)
- 클릭 시: 교차로별 분석 뷰로 전환

2. 교통 흐름 버튼 (↔)

- 기능: 교차로 간 교통 흐름 분석
- 색상: 초록색 (활성화 시)
- 클릭 시: 교차로 간 분석 뷰로 전환

3. 사고 관리 버튼 (△)

- 기능: 교통사고 및 사건 정보 확인
- 색상: 빨간색 (활성화 시)
- 클릭 시: 사고 관리 뷰로 전환

4. 즐겨찾기 버튼 (★)

- 기능: 저장된 즐겨찾기 항목 확인
- 색상: 노란색 (활성화 시)
- 클릭 시: 즐겨찾기 뷰로 전환

5. 태블로 버튼 (📊)

- 기능: 고급 분석 대시보드
- 색상: 보라색 (활성화 시)
- 클릭 시: 태블로 분석 뷰로 전환

6. 사용자 메뉴 (👤)

- 위치: 네비게이션 바 하단
- 기능: 프로필, 설정, 로그아웃

메인 지도 영역

위치: 화면 중앙 대부분

- **Google Maps 기반:** 실시간 지도 표시
 - **교차로 마커:** 모든 교차로를 지도에 표시
 - **상호작용:** 마커 클릭으로 상세 정보 확인
 - **반응형:** 화면 크기에 따라 자동 조정
-

교통 분석 사용법

교차로 선택하기

위치: 좌측 네비게이션 바에서  버튼 클릭

1. 분석 뷰 활성화

- 좌측 네비게이션 바에서 파란색 교통 분석 버튼 클릭
- 좌측에 교차로 목록 사이드바 표시

2. 교차로 목록 확인

- **위치:** 화면 좌측 사이드바
- 모든 교차로가 이름순으로 정렬되어 표시
- 각 교차로 옆에 ★ 버튼으로 즐겨찾기 추가/제거

3. 교차로 검색

- **위치:** 사이드바 상단 검색창
- 교차로 이름 입력으로 빠른 검색
- 실시간 필터링으로 결과 표시

4. 교차로 선택

- 목록에서 원하는 교차로 클릭
- 지도에서 해당 교차로 마커가 강조 표시
- 우측에 상세 분석 패널 자동 표시

상세 분석 패널 사용법

위치: 화면 우측 (교차로 선택 시 자동 표시)

기본 정보 섹션

- **교차로 이름:** 선택된 교차로의 명칭
- **위치 좌표:** 위도/경도 정보
- **데이터 시간:** 최신 데이터 수집 시간

교통 통계 섹션

- **총 교통량:** 해당 시간대 총 차량 수
- **평균 속도:** 평균 주행 속도 (km/h)
- **방향별 교통량:** 북-남, 남-북, 동-서, 서-동 방향별 데이터

시각화 섹션

- **교통량 차트:** 시간별 교통량 변화 그래프
- **속도 차트:** 시간별 평균 속도 변화 그래프
- **방향별 분포:** 파이 차트로 방향별 교통량 분포

AI 분석 섹션

- **AI 인사이트:** 교통 패턴 분석 결과
- **혼잡도 예측:** 향후 교통 상황 예측
- **개선 제안:** 교통 흐름 개선 권장사항

날짜/시간 변경

위치: 좌측 사이드바 상단

1. 날짜 선택기 클릭
2. 원하는 날짜 선택
3. 자동으로 해당 날짜 데이터 로드

즐거찾기 추가/제거

위치: 교차로 목록 또는 상세 패널

1. 목록에서: 교차로 옆 ★ 버튼 클릭
2. 상세 패널에서: 상단 즐거찾기 버튼 클릭
3. 토글 방식: 클릭할 때마다 추가/제거 전환

패널 닫기

위치: 상세 분석 패널 우측 상단

- **X 버튼 클릭:** 패널 닫기
- **지도 클릭:** 다른 교차로 선택 시 자동 전환

교통 흐름 분석 사용법

교차로 간 분석 시작

위치: 좌측 네비게이션 바에서 ↔ 버튼 클릭

1. 흐름 뷰 활성화

- 좌측 네비게이션 바에서 초록색 교통 흐름 버튼 클릭
- 지도에 "첫 번째 교차로를 클릭하여 시작점을 선택하세요" 안내 메시지 표시

2. 첫 번째 교차로 선택

- **위치:** 지도에서 원하는 시작 교차로 마커 클릭
- 선택된 교차로가 강조 표시
- 안내 메시지가 "두 번째 교차로를 클릭하여 경로를 연결하세요"로 변경

3. 두 번째 교차로 선택

- **위치:** 지도에서 원하는 도착 교차로 마커 클릭
- 두 교차로 간 경로가 지도에 표시
- 우측에 교통 흐름 분석 패널 자동 표시

교통 흐름 분석 패널

위치: 화면 우측 (두 교차로 선택 시 자동 표시)

경로 정보 섹션

- **시작점:** 첫 번째 선택한 교차로 정보
- **도착점:** 두 번째 선택한 교차로 정보
- **총 거리:** 두 지점 간 실제 거리 (km)
- **예상 이동 시간:** 평균 속도 기반 예상 소요 시간 (분)

교통 흐름 분석 섹션

- **평균 교통량:** 경로 상의 평균 교통량
- **평균 속도:** 경로 상의 평균 주행 속도
- **교통 흐름 지수:** 경로의 교통 효율성 지표

시간대별 분석 섹션

- **피크 시간:** 혼잡이 예상되는 시간대
- **주간 패턴:** 요일별 교통 패턴 분석
- **대체 경로:** 우회 가능한 대체 경로 제안

즐거찾기 기능

- **경로 저장:** ★ 버튼으로 현재 경로를 즐겨찾기로 저장
- **즐거찾기 확인:** 이미 저장된 경로인지 표시

경로 재선택

1. **패널 닫기:** 우측 상단 X 버튼 클릭
2. **새로운 경로 선택:** 지도에서 다른 교차로들 클릭
3. **즐거찾기에서 선택:** 즐겨찾기 뷰에서 저장된 경로 클릭

사고 관리 사용법

사고 목록 확인

위치: 좌측 네비게이션 바에서  버튼 클릭

1. 사고 뷰 활성화

- 좌측 네비게이션 바에서 빨간색 사고 관리 버튼 클릭

- 좌측에 사고 목록 사이드바 표시

2. 사고 목록 확인

- **위치:** 화면 좌측 사이드바
- 모든 사고가 발생 시간순으로 정렬
- 각 사고 항목에 사고 유형, 위치, 상태 표시

3. 사고 필터링

- **위치:** 사이드바 상단
- 사고 유형별, 상태별 필터링 가능
- 검색창으로 특정 사고 검색

사고 상세 정보 확인

위치: 사고 목록에서 사고 클릭

1. 사고 선택

- 목록에서 원하는 사고 클릭
- 지도에서 사고 발생 위치 마커 강조 표시
- 우측에 사고 상세 정보 패널 표시

2. 상세 정보 확인

- **사고 유형:** 발생한 사고의 구체적인 유형
- **위치 정보:** 사고 발생 교차로 및 좌표
- **등록일:** 사고 등록 날짜 및 시간
- **관리자:** 사고를 담당하는 관리자 정보
- **사고 설명:** 사고 상황에 대한 상세 설명
- **타임라인:** 사고 발생부터 처리까지의 시간 흐름

3. 지도 연동 확인

- 지도에 사고 발생 위치 마커 표시
- 관련 교차로 하이라이트 표시
- 사고 선택 시 해당 위치로 지도 자동 이동

사고 패널 닫기

위치: 사고 상세 정보 패널 우측 상단

- **X 버튼 클릭:** 패널 닫기
- **다른 사고 선택:** 목록에서 다른 사고 클릭 시 자동 전환

★ 즐겨찾기 관리

즐거찾기 뷰 접속

위치: 좌측 네비게이션 바에서 ★ 버튼 클릭

1. 즐겨찾기 뷰 활성화

- 좌측 네비게이션 바에서 노란색 즐겨찾기 버튼 클릭
- 좌측에 즐겨찾기 목록 사이드바 표시

2. 즐겨찾기 목록 확인

- 위치: 화면 좌측 사이드바
- 저장된 교차로와 경로가 분류되어 표시
- 각 항목에 기본 정보 표시

즐거찾기 교차로 관리

교차로 즐겨찾기 추가

1. 교통 분석 뷰에서

- 좌측 네비게이션 바에서  버튼 클릭
- 교차로 목록에서 원하는 교차로 옆 ★ 버튼 클릭
- 즐겨찾기에 추가됨

2. 상세 분석 패널에서

- 교차로 선택 후 상세 패널 상단 ★ 버튼 클릭
- 즐겨찾기에 추가됨

교차로 즐겨찾기 사용

1. 즐겨찾기 뷰에서

- 저장된 교차로 클릭
- 자동으로 교통 분석 뷰로 전환
- 해당 교차로가 선택된 상태로 상세 패널 표시

교차로 즐겨찾기 제거

1. 즐겨찾기 뷰에서

- 교차로 옆 ★ 버튼 클릭
- 즐겨찾기에서 제거됨

2. 교통 분석 뷰에서

- 교차로 목록에서 ★ 버튼 클릭
- 즐겨찾기에서 제거됨

즐거찾기 경로 관리

경로 즐겨찾기 추가

1. 교통 흐름 뷰에서

- 좌측 네비게이션 바에서 ↔ 버튼 클릭

- 두 교차로 선택하여 경로 생성
- 교통 흐름 분석 패널에서 ★ 버튼 클릭
- 경로가 즐겨찾기에 저장됨

경로 즐겨찾기 사용

1. 즐겨찾기 뷰에서

- 저장된 경로 클릭
- 자동으로 교통 흐름 뷰로 전환
- 해당 경로가 선택된 상태로 분석 패널 표시

경로 즐겨찾기 제거

1. 즐겨찾기 뷰에서

- 경로 옆 ★ 버튼 클릭
- 즐겨찾기에서 제거됨

2. 교통 흐름 분석 패널에서

- ★ 버튼 클릭
- 즐겨찾기에서 제거됨

즐거찾기 데이터 관리

- **자동 저장:** 즐겨찾기 변경 시 자동으로 브라우저에 저장
- **세션 유지:** 브라우저를 닫았다 열어도 즐겨찾기 유지
- **개수 표시:** 즐겨찾기 뷰에서 등록된 항목 개수 확인

AI 챗봇 사용법

챗봇 접속

위치: 화면 우하단 플로팅 버튼

1. 챗봇 버튼 확인

- 화면 우하단에 파란색 원형 버튼 표시
- 💬 아이콘이 표시된 챗봇 버튼

2. 챗봇 열기

- 챗봇 버튼 클릭
- 우하단에 채팅 패널 표시
- 버튼이 빨간색 X 아이콘으로 변경

채팅 패널 사용법

위치: 화면 우하단 채팅 패널

채팅 인터페이스

- **헤더:** "AI 어시스턴트" 제목과 최소화 버튼
- **메시지 영역:** 대화 내용이 표시되는 스크롤 영역
- **입력 영역:** 메시지 입력창과 전송 버튼

메시지 전송

1. 메시지 입력

- 하단 입력창에 질문이나 요청 입력
- 한국어 자연어로 자유롭게 입력 가능

2. 메시지 전송

- **방법 1:** 전송 버튼 클릭
- **방법 2:** Enter 키 누르기
- **줄바꿈:** Shift + Enter

3. AI 응답 대기

- 전송 후 "..." 애니메이션으로 응답 생성 중 표시
- AI 응답이 자동으로 표시됨

챗봇 기능 활용

교통 데이터 분석 질문

- "세종시 교통 상황이 어떤가요?"
- "특정 교차로의 혼잡도는?"
- "교통 패턴을 분석해주세요"

시스템 사용법 질문

- "교차로를 어떻게 선택하나요?"
- "즐거찾기는 어떻게 추가하나요?"
- "PDF 보고서는 어떻게 생성하나요?"

데이터 해석 질문

- "이 차트는 무엇을 의미하나요?"
- "평균 속도가 낮은 이유는?"
- "교통량이 많은 시간대는?"

개선 제안 요청

- "교통 개선 방안을 제안해주세요"
- "혼잡 구간 우회 경로는?"
- "최적의 출발 시간은?"

챗봇 닫기

위치: 채팅 패널 우측 상단

- **최소화 버튼 클릭:** 채팅 패널 닫기
- **버튼 상태:** 다시 파란색 ☞ 아이콘으로 변경

챗봇 팁

- **자연스러운 대화:** 공손하고 명확한 질문이 더 정확한 답변을 받을 수 있습니다
- **구체적인 질문:** "어떤 교차로"보다는 "정부청사 교차로"처럼 구체적으로 질문
- **대화 연속성:** 이전 대화 내용을 참고하여 연속적인 질문 가능

⚙️ 설정 및 프로필 관리

설정 페이지 접속

위치: 좌측 네비게이션 바 하단 사용자 메뉴

1. 사용자 메뉴 열기

- 좌측 네비게이션 바 하단 사용자 아이콘 클릭
- 드롭다운 메뉴 표시

2. 설정 메뉴 선택

- 드롭다운 메뉴에서 "설정" 선택
- 설정 페이지로 이동

프로필 정보 관리

위치: 설정 페이지 상단 프로필 카드

프로필 정보 확인

- **이름:** 등록된 사용자 이름
- **사용자명:** 로그인에 사용하는 사용자명
- **이메일:** 등록된 이메일 주소
- **역할:** 사용자 권한 레벨

프로필 정보 수정

1. 수정 모드 활성화

- 프로필 카드에서 "수정" 버튼 클릭
- 입력 필드가 편집 가능한 상태로 변경

2. 정보 수정

- **이름:** 새로운 이름 입력
- **이메일:** 새로운 이메일 주소 입력

- 사용자명은 변경 불가

3. 변경사항 저장

- "저장" 버튼 클릭
- 성공 시 확인 메시지 표시

비밀번호 변경

1. 비밀번호 변경 모달 열기

- 프로필 카드에서 "비밀번호 변경" 버튼 클릭
- 모달 창 표시

2. 비밀번호 입력

- **현재 비밀번호**: 현재 사용 중인 비밀번호
- **새 비밀번호**: 변경할 새 비밀번호 (8자 이상)
- **새 비밀번호 확인**: 새 비밀번호 재입력

3. 비밀번호 변경 완료

- "저장" 버튼 클릭
- 성공 시 확인 메시지 표시

계정 삭제

1. 삭제 확인 모달 열기

- 프로필 카드에서 "계정 삭제" 버튼 클릭
- 확인 모달 창 표시

2. 최종 확인

- "삭제" 버튼 클릭
- 계정이 영구적으로 삭제되고 로그인 페이지로 이동

시스템 설정

위치: 설정 페이지 하단 설정 카드

언어 설정

1. 언어 선택

- 언어 드롭다운에서 원하는 언어 선택
- 한국어, 영어 중 선택 가능

2. 언어 변경 적용

- "저장" 버튼 클릭
- 즉시 인터페이스 언어 변경

암호화 설정

1. 암호화 활성화/비활성화

- "암호화 활성화" 토글 버튼 클릭
- ON/OFF 상태 전환

2. 암호화 방법 선택

- 드롭다운에서 암호화 방법 선택
- AES, RSA, SHA256 중 선택
- 암호화가 비활성화된 경우 선택 불가

3. 설정 저장

- "저장" 버튼 클릭
- 설정이 로컬에 저장됨

대시보드 복귀

위치: 설정 페이지 하단

- "대시보드로 돌아가기" 버튼 클릭
- 메인 대시보드로 자동 이동



관리자 기능

관리자 대시보드 접속

위치: 좌측 네비게이션 바 하단 사용자 메뉴

1. 사용자 메뉴 열기

- 좌측 네비게이션 바 하단 사용자 아이콘 클릭
- 드롭다운 메뉴 표시

2. 관리자 메뉴 선택

- 관리자 권한이 있는 경우 "관리자" 메뉴 표시
- "관리자" 선택 시 관리자 대시보드로 이동

시민 통계 대시보드

위치: 관리자 대시보드 메인 화면

KPI 지표 확인

- 총 조회수: 전체 교통 데이터 조회 횟수
- 활성 사용자: 현재 활발히 사용 중인 사용자 수
- 정책 제안: 시민들이 제안한 정책 개수
- AI 리포트: AI가 생성한 분석 리포트 수

실시간 분석 데이터

- **최다 조회 구간 TOP 10**: 시민들이 가장 많이 조회하는 지역
- **시민 관심도 추이**: 일주일간 조회수 변화 그래프
- **관심도 히트맵**: 세종시 지역별 시민 관심도 분포
- **최다 즐겨찾기 등록 구간**: 시민들이 자주 모니터링하는 지역

시민 참여 분석

- **인기 검색어**: 시민들이 자주 검색하는 키워드 워드 클라우드
- **문제 제기 키워드**: 시민 불편사항 키워드 분석
- **AI 리포트 다발 지역**: 분석 요청이 많은 문제 지역
- **정책 제안 공감 순위**: 시민 지지도가 높은 제안 목록

정책 관리

- **정책 제안 처리 현황**: 단계별 처리 상태 퍼널 차트
- **정책 제안 공감 순위**: 시민 지지도 기반 정책 우선순위
- **처리 투명성**: 정책 제안 처리 과정의 투명한 공개

관리자 기능 활용

- **실시간 모니터링**: 데이터의 실시간 업데이트 상태 확인
- **트렌드 분석**: 시민 관심도 변화 추이 분석
- **정책 우선순위 설정**: 시민 지지도 기반 정책 우선순위 결정
- **문제 지역 발굴**: AI 리포트 다발 지역을 통한 문제 지역 식별

문제 해결

로그인 문제

로그인 실패

증상: "로그인 실패" 메시지 표시

해결 방법:

1. **사용자명 확인**: 정확한 사용자명 입력 확인
2. **비밀번호 확인**: 대소문자, 특수문자 정확히 입력
3. **캐시 삭제**: 브라우저 캐시 및 쿠키 삭제
4. **브라우저 재시작**: 브라우저 완전 종료 후 재시작

자동 로그아웃

증상: 사용 중 갑자기 로그인 페이지로 이동

해결 방법:

1. **토큰 만료**: 자동으로 로그인 페이지로 이동된 경우

2. **재로그인**: 사용자명과 비밀번호로 다시 로그인
3. **세션 유지**: "로그인 유지" 옵션 확인

지도 로딩 문제

지도가 표시되지 않음

증상: 지도 영역이 비어있거나 로딩 중 표시

해결 방법:

1. **인터넷 연결 확인**: 안정적인 인터넷 연결 확인
2. **브라우저 새로고침**: F5 키로 페이지 새로고침
3. **다른 브라우저 시도**: Chrome, Firefox 등 다른 브라우저 사용
4. **JavaScript 활성화**: 브라우저에서 JavaScript 활성화 확인

교차로 마커가 보이지 않음

증상: 지도는 표시되지만 교차로 마커가 없음

해결 방법:

1. **데이터 로딩 대기**: 페이지 로딩 완료까지 대기
2. **지도 확대/축소**: 지도 줌 레벨 조정
3. **페이지 새로고침**: F5 키로 페이지 새로고침

데이터 로딩 문제

교차로 데이터가 로딩되지 않음

증상: 교차로 목록이 비어있거나 "데이터가 없습니다" 메시지

해결 방법:

1. **서버 연결 확인**: 백엔드 서버 연결 상태 확인
2. **페이지 새로고침**: F5 키로 페이지 새로고침
3. **시간 설정 확인**: 날짜/시간 설정이 올바른지 확인
4. **관리자 문의**: 지속적인 문제 시 관리자에게 문의

차트가 표시되지 않음

증상: 교차로 선택 시 차트 영역이 비어있음

해결 방법:

1. **데이터 확인**: 해당 교차로에 데이터가 있는지 확인
2. **날짜 변경**: 다른 날짜로 변경하여 데이터 확인
3. **브라우저 새로고침**: F5 키로 페이지 새로고침

AI 챗봇 문제

챗봇이 응답하지 않음

증상: 메시지 전송 후 응답이 없음

해결 방법:

1. **연결 상태 확인:** 인터넷 연결 상태 확인
2. **챗봇 재시작:** 챗봇 닫기 후 다시 열기
3. **페이지 새로고침:** F5 키로 페이지 새로고침
4. **다른 질문 시도:** 간단한 질문으로 테스트

챗봇 응답이 부정확함

증상: AI 응답이 질문과 관련없거나 부정확함

해결 방법:

1. **질문 명확화:** 더 구체적이고 명확한 질문 작성
2. **키워드 사용:** "교차로", "교통량", "혼잡도" 등 관련 키워드 포함
3. **다시 질문:** 같은 질문을 다른 방식으로 재질문

즐거찾기 문제

즐거찾기가 저장되지 않음

증상: 즐겨찾기 추가 후 새로고침 시 사라짐

해결 방법:

1. **브라우저 설정 확인:** 로컬 스토리지 차단 여부 확인
2. **시크릿 모드 확인:** 시크릿 모드에서는 저장되지 않을 수 있음
3. **브라우저 변경:** 다른 브라우저에서 테스트

즐거찾기가 중복으로 표시됨

증상: 같은 항목이 여러 번 표시됨

해결 방법:

1. **즐거찾기 제거 후 재추가:** 해당 항목 제거 후 다시 추가
2. **브라우저 캐시 삭제:** 브라우저 캐시 및 쿠키 삭제
3. **페이지 새로고침:** F5 키로 페이지 새로고침

성능 문제

페이지 로딩이 느림

증상: 페이지 로딩 시간이 오래 걸림

해결 방법:

1. **인터넷 속도 확인:** 인터넷 연결 속도 확인

2. **브라우저 캐시 삭제**: 불필요한 캐시 데이터 삭제
3. **다른 탭 종료**: 불필요한 브라우저 탭 종료
4. **브라우저 업데이트**: 최신 브라우저 버전 사용

지도 조작이 느림

증상: 지도 확대/축소, 이동이 느림

해결 방법:

1. **하드웨어 가속 확인**: 브라우저 하드웨어 가속 활성화
2. **다른 브라우저 시도**: Chrome, Firefox 등 다른 브라우저 사용
3. **시스템 리소스 확인**: CPU, 메모리 사용량 확인

접근성 문제

화면이 너무 작게 표시됨

증상: 텍스트나 버튼이 너무 작아 보기 어려움

해결 방법:

1. **브라우저 확대**: Ctrl + '+' 키로 화면 확대
2. **브라우저 설정**: 브라우저 기본 확대 설정 변경
3. **해상도 조정**: 모니터 해상도 설정 확인

색상 구분이 어려움

증상: 색상으로 구분되는 요소들이 구분되지 않음

해결 방법:

1. **고대비 모드**: 운영체제 고대비 모드 활성화
2. **브라우저 확장**: 색상 보조 확장 프로그램 설치
3. **시스템 설정**: 접근성 설정에서 색상 필터 적용

지원 및 문의

도움말 및 가이드

- **이 메뉴얼**: 현재 보고 있는 사용자 메뉴얼
- **AI 챗봇**: 화면 우하단 챗봇을 통한 실시간 도움말
- **온라인 가이드**: 시스템 내 도움말 섹션

기술 지원

- **관리자 문의**: 시스템 관리자에게 직접 문의
- **개발팀 문의**: 기술적 문제 시 개발팀에 문의
- **이메일 지원**: 이메일을 통한 비대면 지원

피드백 및 제안

- **기능 제안:** 새로운 기능 제안
- **버그 리포트:** 시스템 오류 신고
- **사용자 만족도 조사:** 서비스 개선을 위한 의견 수렴

이 메뉴얼은 IFRO 시스템의 사용법을 상세히 안내하며, 지속적인 업데이트를 통해 최신 정보를 반영합니다. 추가 문의사항이 있으시면 AI 챗봇이나 관리자에게 문의해 주세요.